Universidad Católica de Córdoba

“MODELADO NUMÉRICO DEL RESURGIMIENTO DE «ROSA PASTEL» EN SPOTIFY MÉXICO”

Integrantes: GATTI, Pedro, GRILLO, Facundo y MARIN, Gonzalo

Materia: “Taller de Métodos Numéricos”

Docente: Ing. Carlos Arnaudo

Carrera: Ingeniería Informática

Comisión: 46324

Fecha de Entrega: 29/10/2026

Índice

1. Introducción....3
1.1. Objetivo....3
1.2. Problema abordado....3
1.3. Métodos numéricos involucrados....3
1.4. Importancia del enfoque numérico....3
2. Planteo del problema....4
2.1. Problema y origen....4
2.2. Contexto de ingeniería y aplicación real....4
2.3. Datos y condiciones....4
3. Resolución....5
3.1. Interpolación de Newton....5
3.2. Semana en que se superan los 100 M....6
3.3. Comparación Bisección vs Newton....7
3.4. Aplicación de ingeniería....8
3.5. Aplicación a otras canciones....8
3.6. Limitaciones....9
4. Conclusiones....9
5. Bibliografía....10
Anexo A. Datos completos de Rosa Pastel....11

1. Introducción

1.1. Objetivo

Estimar cuándo «Rosa Pastel», de Belanova, superó los 100 millones de reproducciones acumuladas en el período estudiado de Spotify México. Para hacerlo usamos interpolación polinomial de Newton y luego comparamos bisección con Newton-Raphson. El resultado es $t^* \approx 35.12$ semanas desde el 26/01/2023; el programa informa la fecha 28/09/2023.

1.2. Problema abordado

Los registros son semanales. Sabemos que el 28/09/2023 el acumulado era 99.602 M y que el 05/10/2023 era 102.738 M. La meta queda entre esas mediciones. Buscamos un instante intermedio a partir de una función continua construida con cuatro datos cercanos.

1.3. Métodos numéricos involucrados

Trabajamos con dos temas de los apuntes de Arnaudo (2026): interpolación de Newton mediante diferencias divididas (apartado 5.3) y búsqueda de raíces mediante bisección y Newton-Raphson. El primer tema construye $P(t)$; el segundo resuelve $P(t) - 100 = 0$. También usamos Chapra y Canale (2015) como apoyo teórico.

1.4. Importancia del enfoque numérico

Las mediciones no indican el instante exacto del cruce. La interpolación permite estimarlo entre semanas y los métodos de raíces permiten calcularlo con un criterio de parada común. Comparar ambos métodos ayuda a reconocer sus requisitos y su rapidez. El ejemplo también relaciona las reproducciones con el tráfico de red de un servicio de streaming.

2. Planteo del problema

2.1. Problema y origen

«Rosa Pastel» volvió a difundirse en TikTok durante 2023. Chilango (2023) describe una tendencia en la que las personas comparaban sus sueños del pasado con su situación actual. Este resurgimiento de una canción de catálogo motiva el estudio de sus reproducciones. No buscamos demostrar una relación causal entre TikTok y cada cambio semanal.

2.2. Contexto de ingeniería y aplicación real

En un servicio de streaming, las reproducciones generan transferencias de audio. El análisis de la demanda ayuda a dimensionar la red. Como aplicación sencilla, convertimos la semana de mayor consumo registrado a un ancho de banda promedio, usando una duración y un bitrate supuestos. Esta conversión aporta un orden de magnitud para planificar recursos; no representa una medición de la infraestructura de Spotify.

2.3. Datos y condiciones

Usamos 47 registros del Top 200 semanal de Spotify México, recopilados por Kworb (s. f.-a), del 26/01/2023 al 14/12/2023. El archivo rosa_pastel_belanova.csv contiene fecha y reproducciones semanales. El anexo A presenta la serie completa. Su suma es 132.9 M y solo corresponde al período elegido.

Definimos t = 0 para el 26/01/2023 y avanzamos una unidad por semana. S(t) es la suma de las reproducciones desde el primer registro hasta la semana t, expresada en millones. Por eso S(0) = 1.137349 M: el origen temporal no significa acumulado cero.

Para los dos métodos de raíces usamos el error relativo porcentual aproximado y detenemos el cálculo cuando $|Ea| < 10^{-4}$ %. Las operaciones usan todos los decimales del CSV; los valores del texto y las tablas se muestran redondeados.

$$|Ea| = |(x\ \text{nuevo} - x\ \text{anterior}) / x\ \text{nuevo}| \times 100\ \%$$

Supuestos de la aplicación de red: cada reproducción dura 186 s (3:06), según el listado de Dulce Beat (s. f.), y se transmite a 160 kbps, una opción de calidad indicada por Spotify (s. f.). Ambos se adoptan para el cálculo; no son datos de consumo real de Spotify.

3. Resolución

3.1. Interpolación de Newton

Elegimos t = 34, 35, 36 y 37 porque rodean la meta. Cuatro puntos determinan un polinomio de grado 3 que pasa exactamente por ellos y sigue la curvatura cerca del cruce. Con 47 puntos el grado podría llegar a 46 y aparecer oscilaciones; Arnaudo (2026, apartado 5.3) advierte sobre el aumento del grado al agregar puntos.

$$S[t_i, \ldots, t_{i+j}] = (S[t_{i+1}, \ldots, t_{i+j}] - S[t_i, \ldots, t_{i+j-1}]) / (t_{i+j} - t_i)$$

Tabla 1. Diferencias divididas del acumulado en millones.

t	S(t) (M)	1.ª diferencia	2.ª diferencia	3.ª diferencia
34	96.349	3.25351	-0.05879	-0.00934
35	99.602	3.13594	-0.08681	—
36	102.738	2.96232	—	—
37	105.700	—	—	—

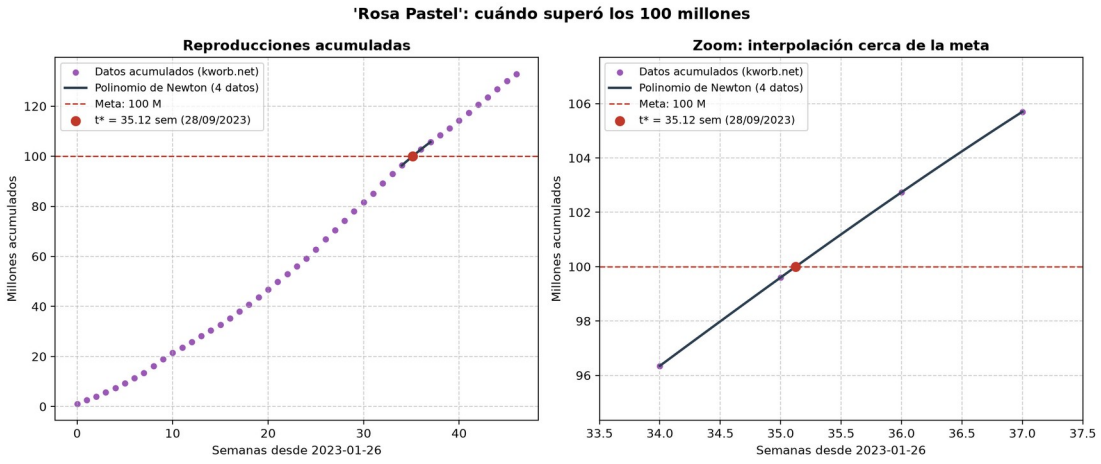
Con la primera fila construimos el polinomio de Newton:

$$P(t) \approx 96.349 + 3.25351(t - 34) - 0.05879(t - 34)(t - 35) - 0.009340(t - 34)(t - 35)(t - 36)$$

$$P(t) \approx -0.009340t^3 + 0.921931t^2 - 27.005993t + 315.906072$$

Los coeficientes se muestran redondeados; el programa conserva todos los decimales del CSV.

Figura 1. Datos acumulados y zoom del polinomio de Newton con el cruce de 100 M.



3.2. Semana en que se superan los 100 M

Planteamos f(t) = P(t) − 100 = 0. Es una ecuación de grado 3 y despejar t no resulta simple. Aplicamos los métodos de raíces de la materia. En [35, 36], f(35) = −0.3978 y f(36) = 2.7381; como f es continua, el cambio de signo asegura una raíz en el intervalo.

Bisección calcula $x_r = (a + b)/2$ y conserva la mitad con cambio de signo. El primer error se fija en 100 % como valor inicial del programa; desde la segunda fila se calcula con la fórmula de |Ea|.

Tabla 2. Iteraciones de bisección en [35, 36].

i	a	b	x_r	$f(x_r)$	|Ea| (%)
1	35.00000	36.00000	35.500000	1.188320	100.000000
2	35.00000	35.50000	35.250000	0.399348	0.709220
3	35.00000	35.25000	35.125000	0.001723	0.355872
4	35.00000	35.12500	35.062500	-0.197826	0.178253
5	35.06250	35.12500	35.093750	-0.097991	0.089047
6	35.09375	35.12500	35.109375	-0.048119	0.044504
7	35.10938	35.12500	35.117188	-0.023194	0.022247
8	35.11719	35.12500	35.121094	-0.010734	0.011122
9	35.12109	35.12500	35.123047	-0.004505	0.005561
10	35.12305	35.12500	35.124023	-0.001391	0.002780
11	35.12402	35.12500	35.124512	0.000166	0.001390
12	35.12402	35.12451	35.124268	-0.000612	0.000695
13	35.12427	35.12451	35.124390	-0.000223	0.000348
14	35.12439	35.12451	35.124451	-0.000028	0.000174
15	35.12445	35.12451	35.124481	0.000069	0.000087

Newton-Raphson parte de $t_0 = 35$ y usa la derivada del polinomio:

$$f'(t) = P'(t) \approx -0.028020t^2 + 1.843862t - 27.005993$$
$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) / f'(x_i)$$

Tabla 3. Iteraciones de Newton-Raphson.

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}	|Ea| (%)
1	35.000000	-0.397848	3.2041	35.124170	0.353517
2	35.124170	-0.000924	3.1890	35.124460	0.000825
3	35.124460	-0.000000	3.1890	35.124460	0.000000

Bisección da t* = 35.124481 en 15 iteraciones y Newton da t* = 35.124460 en 3. Ambos cumplen la tolerancia. El cruce se estima en 35.12 semanas: 0.124460 × 7 ≈ 0.87 días después del 28/09/2023. Es casi un día; el programa devuelve 28/09/2023 porque la fecha conserva solo días completos.

3.3. Comparación Bisección vs Newton

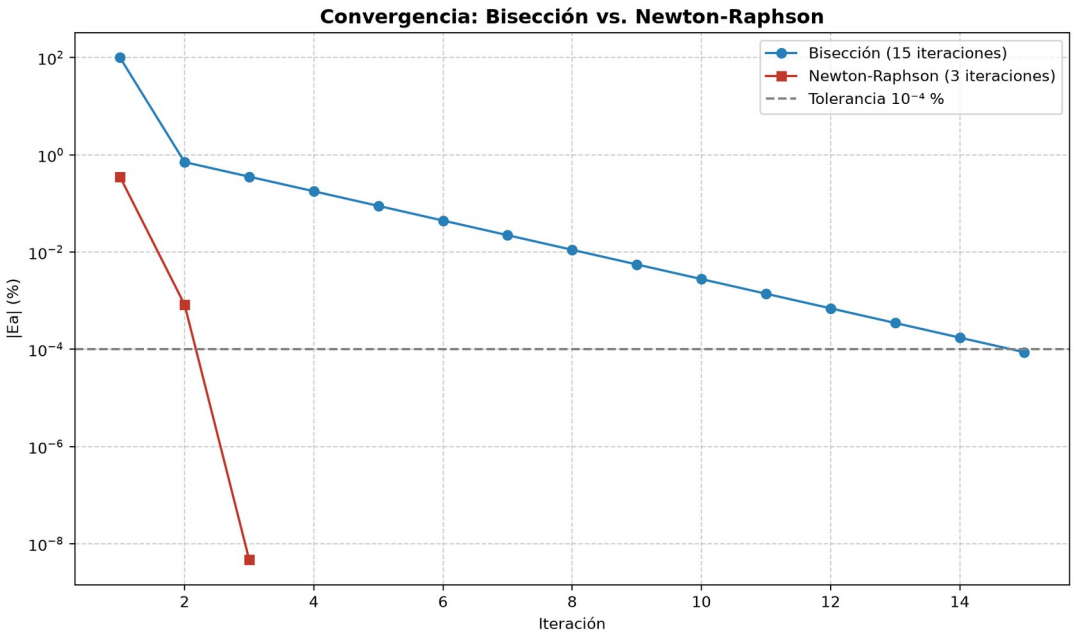
Los métodos resuelven la misma función y usan la misma tolerancia. Bisección reduce el intervalo en cada paso; Newton-Raphson usa la pendiente para mejorar la aproximación (Arnaudo, 2026; Chapra y Canale, 2015).

Tabla 4. Comparación de los métodos de raíces.

Criterio	Bisección	Newton-Raphson
Tipo	Cerrado	Abierto
Requisitos	Intervalo con cambio de signo	Derivada y buen valor inicial
Inicio usado	[35, 36]	$t_0 = 35$
Convergencia	Lineal	Cuadrática cerca de una raíz simple
Comportamiento	Seguro con las condiciones dadas; más lento	Rápido; puede fallar con un mal inicio
Iteraciones	15	3
t* (semanas)	35.124481	35.124460

La Figura 2 muestra el descenso del error aproximado. En este caso Newton necesita menos pasos, porque empieza cerca de la raíz y la pendiente no se anula. Su rapidez en este ejemplo no garantiza la convergencia para cualquier función o punto inicial.

Figura 2. Error relativo porcentual aproximado de ambos métodos.



3.4. Aplicación de ingeniería

La semana de mayor consumo medido es t = 26, con cierre el 27/07/2023: 4.170775 M de reproducciones (≈ 4.171 M). Con los supuestos de 186 s y 160 kbps, el ancho de banda promedio de esa semana es:

$$\text{Mbps} = (\text{reproducciones/semana} \times 160\ \text{kbps} \times 186\ \text{s}) / (1000 \times 604800\ \text{s})$$
$$\text{Mbps} \approx (4\,170\,775 \times 160 \times 186) / (1000 \times 604800) \approx 205.2$$

El resultado, aproximadamente 205 Mbps, sirve para relacionar demanda y dimensionamiento de la red. Es un promedio bajo supuestos, sin mediciones del tráfico real del servicio.

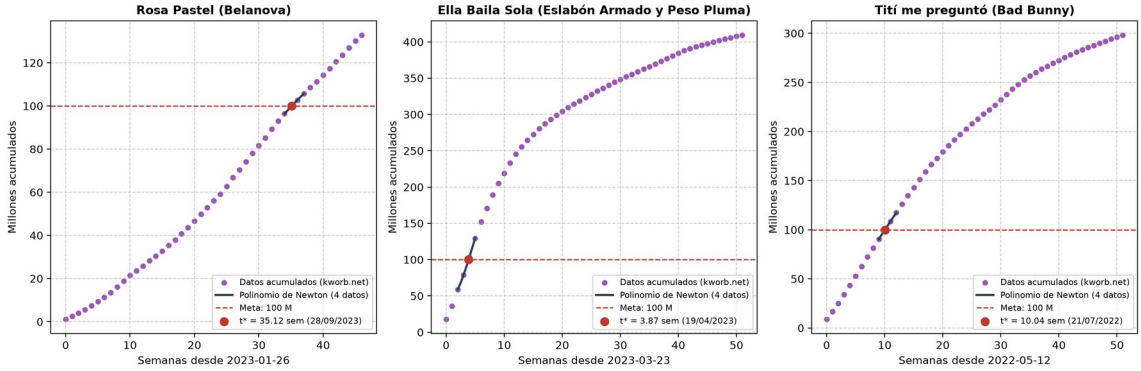
3.5. Aplicación a otras canciones

Probamos el mismo procedimiento con dos series reales de Kworb (s. f.-b, s. f.-c). La meta sigue siendo 100 M; cada canción tiene su propio origen temporal.

Tabla 5. Resultados del mismo programa para tres canciones.

Canción	Sem. e inicio	Datos t	t*	Fecha	Bis. / NR
Rosa Pastel	47; 26/01/2023	34–37	35.12	28/09/2023	15 / 3
Ella Baila Sola	52; 23/03/2023	2–5	3.87	19/04/2023	18 / 4
Tití Me Preguntó	52; 12/05/2022	9–12	10.04	21/07/2022	17 / 3

Figura 3. Datos y cruce de la meta en las tres canciones.



Para otra canción se prepara un CSV con columnas fecha y streams y se cambia el archivo de entrada; para sumarla a la comparación se agrega su nombre y ruta a CANCIONES. Se puede cambiar META. La serie debe cruzar la meta y tener cuatro mediciones alrededor del cruce, ordenadas y semanales.

3.6. Limitaciones

• El alcance es Spotify México y solo las semanas presentes en el Top 200; el acumulado no es el total histórico de la canción.

• Los registros son semanales: el polinomio supone crecimiento suave entre mediciones.

• La interpolación es válida entre los datos utilizados; no permite predecir reproducciones futuras.

• El ancho de banda depende de los supuestos de duración y bitrate; solo expresa un orden de magnitud.

4. Conclusiones

Los cuatro datos cercanos a la meta permitieron construir un polinomio de Newton de grado 3. Al resolver $P(t) - 100 = 0$, estimamos que los 100 M se superaron en $t^* \approx 35.12$ semanas desde el 26/01/2023. El programa informa 28/09/2023 y los registros ubican el cruce entre el 28/09 y el 05/10.

Con la misma tolerancia, bisección necesitó 15 iteraciones y Newton-Raphson, 3. Bisección resultó sencilla y segura por el cambio de signo; Newton fue más rápido con $t_0 = 35$. La precisión del cálculo no reemplaza la resolución semanal de los datos.

El procedimiento también funcionó con «Ella Baila Sola» y «Tití Me Preguntó». La aplicación de ingeniería dio unos 205 Mbps promedio en la semana de mayor consumo de «Rosa Pastel», bajo los supuestos indicados. Así relacionamos los métodos de clase con un problema sencillo de demanda de streaming.

El programa se implementó en Python con NumPy para los cálculos (Harris et al., 2020) y Matplotlib para los gráficos (Hunter, 2007). Los resultados se verificaron contra las series CSV utilizadas.

Declaración de uso de inteligencia artificial. Se usaron Claude (Anthropic, 2026) y Gemini (Google, 2026) para programar, hacer gráficos y redactar. Los integrantes verificaron los datos, los cálculos y las conclusiones.

5. Bibliografía

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Arnaudo, C. (2026). *Apuntes de cátedra: Taller de Métodos Numéricos* [Apunte de cátedra]. Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Córdoba.

Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Chilango. (2023, 12 de julio). *Rosa Pastel, la triste tendencia de TikTok que retrata los sueños rotos de los mexicanos*. https://www.chilango.com/agenda/otros/rosa-pastel-tiktok-tendencia/

Dulce Beat. (s. f.). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_Beat

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://gemini.google.com

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Kworb. (s. f.-a). [Historial de charts de Spotify de «Rosa Pastel», de Belanova]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF.html

Kworb. (s. f.-b). [Historial de charts de Spotify de «Ella Baila Sola», de Eslabón Armado y Peso Pluma]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/3qQbCzHBycnDpGskqOWY0E.html

Kworb. (s. f.-c). [Historial de charts de Spotify de «Tití Me Preguntó», de Bad Bunny]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/1IHWl5LamUGEuP4ozKQSXZ.html

Spotify. (s. f.). *Audio quality*. Spotify Support. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://support.spotify.com/us/article/audio-quality/

Anexo A. Datos completos de Rosa Pastel

Fuente: rosa_pastel_belanova.csv, con registros de Kworb (s. f.-a). Las reproducciones semanales se conservan como enteros del CSV; el acumulado se expresa en millones con seis decimales. t = 0 corresponde al primer registro.

Tabla A1. Las 47 semanas del período estudiado.

Semana t	Fecha	Reproducciones	Acumulado (M)
0	26/01/2023	1 137 349	1.137349
1	02/02/2023	1 445 318	2.582667
2	09/02/2023	1 417 458	4.000125
3	16/02/2023	1 667 194	5.667319
4	23/02/2023	1 778 948	7.446267
5	02/03/2023	1 889 805	9.336072
6	09/03/2023	1 954 026	11.290098
7	16/03/2023	2 169 923	13.460021
8	23/03/2023	2 635 047	16.095068
9	30/03/2023	2 788 541	18.883609
10	06/04/2023	2 564 692	21.448301
11	13/04/2023	2 148 814	23.597115
12	20/04/2023	2 221 385	25.818500
13	27/04/2023	2 368 056	28.186556
14	04/05/2023	2 217 941	30.404497
15	11/05/2023	2 277 461	32.681958
16	18/05/2023	2 647 092	35.329050
17	25/05/2023	2 617 613	37.946663
18	01/06/2023	2 842 061	40.788724
19	08/06/2023	2 899 192	43.687916
20	15/06/2023	3 024 138	46.712054
21	22/06/2023	3 092 700	49.804754
22	29/06/2023	3 160 985	52.965739

Semana t	Fecha	Reproducciones	Acumulado (M)
23	06/07/2023	3 102 254	56.067993
24	13/07/2023	3 084 357	59.152350
25	20/07/2023	3 563 141	62.715491
26	27/07/2023	4 170 775	66.886266
27	03/08/2023	3 508 445	70.394711
28	10/08/2023	3 799 664	74.194375
29	17/08/2023	3 829 770	78.024145
30	24/08/2023	3 612 550	81.636695
31	31/08/2023	3 507 013	85.143708
32	07/09/2023	4 064 808	89.208516
33	14/09/2023	3 759 711	92.968227
34	21/09/2023	3 380 414	96.348641
35	28/09/2023	3 253 511	99.602152
36	05/10/2023	3 135 938	102.738090
37	12/10/2023	2 962 324	105.700414
38	19/10/2023	2 770 651	108.471065
39	26/10/2023	2 736 409	111.207474
40	02/11/2023	3 060 277	114.267751
41	09/11/2023	3 068 245	117.335996
42	16/11/2023	3 244 273	120.580269
43	23/11/2023	3 051 800	123.632069
44	30/11/2023	3 246 738	126.878807
45	07/12/2023	3 206 277	130.085084
46	14/12/2023	2 811 829	132.896913